ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока

(по дисциплине «Электроника»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Электроника 1.2, P3331, 466449.

Проверил:

Никитина Мария Владимировна,
кандидат технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**
2.1 Модель источника постоянного тока 2
2.2 Экспериментальные измерения 2
2.3 Расчёт ключевых параметров 3
2.4 Результаты обработки данных 3

3 Заключение **6**

4 Источники литературы **7**

1 Задание

Цель данной работы — исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Задачи:

1. Смоделировать источник электрической энергии постоянного тока в среде LTspice по заданной конфигурации.
2. Сделать серию измерений характеристик источника электрической энергии постоянного тока при различных сопротивлениях нагрузки.
3. Рассчитать ключевые параметры источника электрической энергии постоянного тока на основе экспериментальных данных.
4. Обработать полученные результаты в формате таблиц и графиков и сделать выводы.

По варианту 009 даны следующие данные:

Наименование	**Обозначение**	**Значение**
ЭДС источника	E	5,0 В
Внутреннее сопротивление	r	625 Ом

Таблица 1: Параметры источника питания

i	R_i, **Ом**	i	R_i, **Ом**
1	∞	7	417
2	5625	8	268
3	2500	9	156
4	1458	10	69
5	938	11	0
6	625	—	

Таблица 2: Значения сопротивления нагрузки R_i

2 Выполнение работы

2.1 Модель источника постоянного тока

Для моделирования источника постоянного тока в среде LTspice была воспроизведена следующая схема:

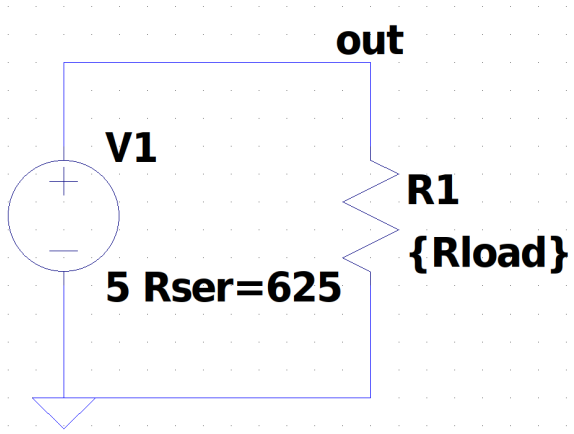


Рис. 1: Схема источника постоянного тока в LTspice

```
Version 4.1
SHEET 1 880 680
WIRE 288 48 112 48    ; Top horizontal wire (V1 pin to R1 pin)
WIRE 112 96 112 48    ; Top-left vertical segment to V1 top pin
WIRE 288 96 288 48    ; Top-right vertical segment to R1 top pin
WIRE 112 240 112 176  ; Bottom-left segment from V1 bottom pin
WIRE 288 240 288 176  ; Bottom-right segment from R1 bottom pin
WIRE 288 240 112 240  ; Bottom horizontal wire (V1 ground to R1 ground)
FLAG 112 240 0
FLAG 288 48 out
SYMBOL voltage 112 80 R0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value 5 Rser=625
SYMBOL res 272 80 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value {Rload}
```

Листинг 1: Файл формата `asc` для LTspice.

2.2 Экспериментальные измерения

Для проведения серии измерений характеристик источника электрической энергии постоянного тока при различных сопротивлениях нагрузки были использованы следующие директивы:

```
.step param Rload LIST 1e12 5625 2500 1458 938 625 417 268 156 69 1m
.meas tran V_out AVG V(out) FROM 0 TO 15ms
```

```
.meas tran I_load AVG I(R1) FROM 0 TO 15ms
.meas tran P_load AVG V(out)*I(R1) FROM 0 TO 10ms
.tran 15ms
```

Листинг 2: Директивы для сбора метрик в LTspice.

Результаты измерений были собраны в таблицу 4.

2.3 Расчёт ключевых параметров

Для расчёта ключевых параметров источника электрической энергии постоянного тока были использованы следующие формулы:[1]

Формула	**Описание**
$In_{\text{p}k} = \dfrac{E_\text{p}}{Rn_k + r_\text{p}}$	Ток в нагрузке
$J_\text{p} = \dfrac{E_\text{p}}{r_\text{p}}$	Ток короткого замыкания
$Un_{\text{p}k} = E_\text{p} - r_\text{p} \cdot In_{\text{p}k}$	Напряжение в нагрузке
$Pn_{\text{p}k} = Un_{\text{p}k} \cdot In_{\text{p}k}$	Мощность, рассеиваемая в нагрузке
$\eta_{\text{p}k} = 1 - \dfrac{r_\text{p}}{r_\text{p} + Rn_k}$	Коэффициент полезного действия

Таблица 3: Формулы для расчёта ключевых параметров источника.

Для расчёта внутреннего сопротивления источника r_p предлагается воспользоваться среднеквадратичной метрикой для дифференциального сопротивления:[1]

$$r_k = -\frac{\mathrm{d}U_k}{\mathrm{d}I_k} \approx -\frac{U_{k+1} - U_k}{I_{k+1} - I_k}, \qquad r_\text{p} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} r_k^2}$$

Результаты расчётов для внутреннего сопротивления источника r_p и ЭДС источника E_p представлены в таблице 4.

2.4 Результаты обработки данных

По результатам эксперимента и расчётов были получены следующие данные:

k	**Измерения**				**Расчёт**				
					$r_\text{p} = 625.0$ Ом; $E_\text{p} = 5.0$ В; $J_\text{p} = 8.0$ мА				
	Rn_k	In_k	Un_k	Pn_k	r_k	In_{pk}	Un_{pk}	Pn_{pk}	η_k
	Ом	мА	В	мВт	Ом	мА	В	мВт	—

См. далее

0	∞	8.0	0.0	0.0	—	0.0	5.0	0.0	1.0
1	5625	7.205	0.497	3.582	625.0	0.8	4.5	3.6	0.9
2	2500	6.402	0.999	6.394	625.0	1.6	4.0	6.4	0.8
3	1458	5.599	1.501	8.402	625.0	2.4	3.5	8.401	0.7
4	938	4.798	2.001	9.602	625.0	3.199	3.001	9.599	0.6
5	625	4.0	2.5	10.0	625.0	4.0	2.5	10.0	0.5
6	417	3.199	3.001	9.599	625.0	4.798	2.001	9.602	0.4
7	268	2.4	3.5	8.401	625.0	5.599	1.501	8.402	0.3
8	156	1.6	4.0	6.4	625.0	6.402	0.999	6.394	0.2
9	69	0.8	4.5	3.6	625.0	7.205	0.497	3.582	0.099
10	0	0.0	5.0	0.0	—	8.0	0.0	0.0	0.0

Таблица 4: Результаты обработки данных

Эти данные были использованы для построения графиков 2 и 3:

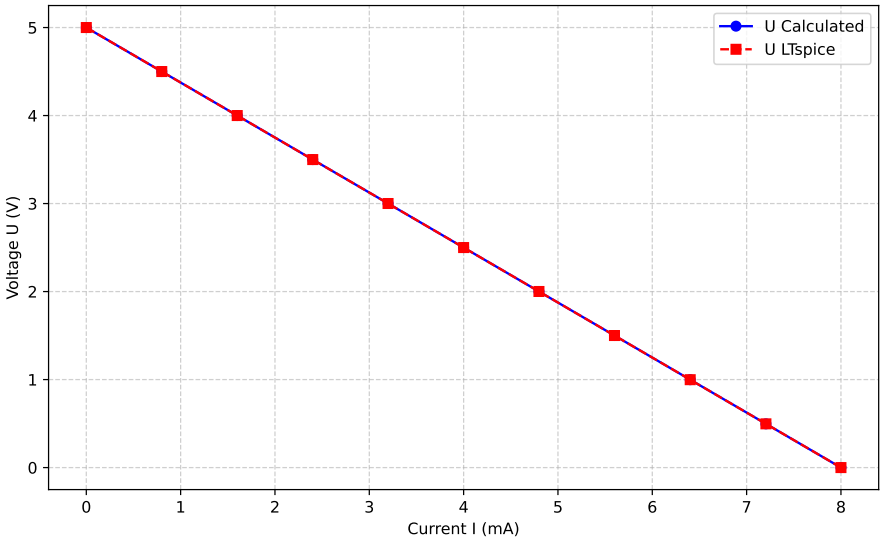


Рис. 2: Внешняя характеристика источника

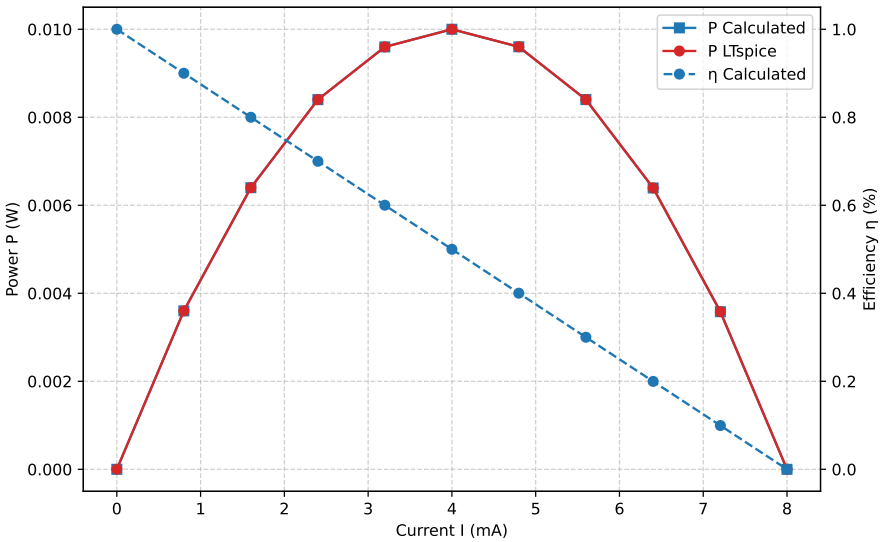


Рис. 3: Рабочие характеристики источника

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована схема источника электрической энергии в среде LTspice и проведено исследование его характеристик при различных значениях сопротивления нагрузки.

По результатам обработки экспериментальных данных и теоретических расчётов были сделаны следующие выводы касательно режимов работы источника электрической энергии постоянного тока:

1. *Режим холостого хода:* ток в цепи равен нулю, напряжение на зажимах достигает максимального значения и равно ЭДС, а коэффициент полезного действия принимает максимальное значение.

2. *Режим короткого замыкания:* напряжение на зажимах падает до 0 В, ток в цепи равен предельному значению $J_{\text{р}}$, вся мощность рассеивается на внутреннем сопротивлении источника, а КПД равен 0%.

3. *Согласованный режим:* в нагрузке выделяется максимальная полезная мощность $P_{\max}$. При этом напряжение на нагрузке составляет половину ЭДС, а КПД источника равен 50%.

Построенные внешняя $U(I)$ и рабочие $P(I)$, $\eta(I)$ характеристики продемонстрировали сходимость результатов моделирования в LTspice с аналитическими расчётами.

4 Источники литературы

1. *Никитина М. В.* Методические указания к лабораторному практикуму в программе LTspice : Учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2026.